

EDJAI ACADEMIC

PROJECTO 2 — Portfólio, Penetração e Cross-sell

Análise de Produto Bancário | Excel Intermédio/Avançado + Modelação no Power BI + IA

Área profissional	Marketing — Oferta e Produto Sector Bancário
Ferramentas	Microsoft Excel + Microsoft Power BI + IA
Natureza dos dados	Simulados e realistas; não representam dados internos/confidenciais do BAI

Contextualização pública: o BAI divulga actividades em banca de retalho, BAI Directo, cartões, crédito, depósitos, seguros, domiciliação de salários e iniciativas de aquisição/activação de clientes. Os projectos abaixo foram desenhados apenas para aprendizagem e aplicação profissional.

1. Cenário profissional

A área de Oferta e Produto precisa perceber quais produtos têm maior adopção, quais clientes utilizam efectivamente os produtos aderidos, onde existem oportunidades de cross-sell e como o canal digital influencia a profundidade da relação com o banco.

2. Objectivos de aprendizagem

- Trabalhar com várias tabelas e chaves de relacionamento.
- Aplicar PROCX/ÍNDICE+CORRESP, SOMASES, CONT.SES, funções de texto/data e análise dinâmica.
- Distinguir adesão de utilização efectiva do produto.
- Medir penetração, activação, produtos por cliente, adopção digital, saldo/ticket e receita estimada.
- Criar modelo de dados com dimensões e factos no Power BI.

3. Ficheiro de dados

Utilizar: Projecto_2_Portfolio_e_Penetracao_Produtos.xlsx

- Clientes: 1.800 clientes simulados.
- Produtos: catálogo de 10 soluções bancárias.
- Adesoes_Produtos: 6.822 relações cliente-produto.
- Movimento_Mensal: mais de 15.000 registos de utilização mensal.
- Metas_Produto: metas de performance por produto.
- Dashboard_Base e Dicionario: apoio ao exercício.

4. Etapa Excel — tarefas obrigatórias

1. Validar as chaves Cliente_ID e Produto_ID e identificar duplicados indevidos.
2. Usar PROCX para trazer Nome do Produto, Categoria e Segmento para uma tabela de análise auxiliar.
3. Criar uma matriz Produto × Segmento com quantidade de adesões activas.
4. Calcular Adopção Digital por segmento e província.
5. Calcular Produtos Activos por Cliente e criar classificação: 1 produto, 2 produtos, 3 produtos, 4+ produtos.
6. Criar lista de oportunidade de cross-sell: clientes digitais que têm Conta + BAI Directo, mas não têm Crédito/Poupança/Seguro.
7. Analisar Ticket Médio, Volume e Receita Estimada por produto.
8. Comparar clientes digitais vs não digitais em NPS e profundidade de produtos.
9. Criar dashboard Excel com visão de Portfólio, Segmentação e Oportunidade.

5. KPIs obrigatórios

KPI	Fórmula/Ideia	Leitura de Negócio	Prioridade
Penetração de Produto	Clientes com produto / Clientes do segmento	Mostra quanto da base já possui a oferta.	Muito Alta
Taxa de Activação	Utilizadores no mês / Adesões activas	Distingue adesão de uso.	Muito Alta
Produtos por Cliente	Produtos activos / Clientes activos	Mede profundidade/cross-sell.	Muito Alta
Adopção Digital	Clientes digitais / Clientes totais	Mede migração digital.	Alta
Ticket Médio	Volume / Transacções	Mede intensidade de utilização.	Alta
Saldo Médio	Saldo / Clientes relevantes	Avalia captação/poupança.	Alta
NPS Médio	Média NPS por segmento	Sinal de experiência.	Média

Receita Estimada	Soma da proxy educacional	Compara contribuição simulada.	Alta
------------------	---------------------------	--------------------------------	------

6. Modelo Power BI esperado

- Dim_Clientes: usar a folha Clientes.
- Dim_Produtos: usar Produtos.
- Fact_Adesoes: usar Adesoes_Produtos.
- Fact_Movimento: usar Movimento_Mensal.
- Dim_Calendarario: criar a partir de Mes/Data.
- Relacionamentos preferencialmente 1:* e filtro em direcção única.

7. Medidas DAX obrigatórias

Clientes Activos = DISTINCTCOUNT(Movimento_Mensal[Cliente_ID])

Adesões Activas = CALCULATE(COUNTRROWS(Adesoes_Produtos), Adesoes_Produtos[Estado] = "Activo")

Produtos por Cliente = DIVIDE([Adesões Activas], DISTINCTCOUNT(Clientes[Cliente_ID]), 0)

Ticket Médio = DIVIDE(SUM(Movimento_Mensal[Volume_AOA]), SUM(Movimento_Mensal[Qtd_Transacoes]), 0)

8. Páginas do dashboard

10. Visão Executiva — clientes, produtos, adopção digital, volume, receita e NPS.
11. Portfólio — penetração, activação, utilização e metas por produto.
12. Segmentação — performance por segmento, província, género e faixa etária.
13. Cross-sell — mapa de oportunidades e clientes com baixa profundidade de produtos.

9. Perguntas de negócio

- Quais produtos possuem alta adesão mas baixa utilização?
- Qual segmento tem maior número médio de produtos por cliente?
- A adopção digital está associada a maior profundidade de relacionamento?
- Que três oportunidades de cross-sell devem ser priorizadas?
- Em que produtos a performance está abaixo da meta e qual pode ser a causa?

CrITÉRIOS de avaliação

CrITÉrio	Peso	O que será observado
Preparação/Excel	25%	Qualidade, chaves, fórmulas e análises.
Modelo de dados	25%	Relacionamentos e estrutura.
KPIs/DAX	25%	Correcção e utilidade.
Dashboard/Insights	25%	Clareza, filtros e recomendações.

Referências públicas de contexto

- BAI — Relatório e Contas 2025: <https://www.bancobai.ao/media/tlhbe0uy/relatorio-e-contas-individual-e-consolidado-anual-2025.pdf>

- BAI — Relatório e Contas 2024: <https://www.bancobai.ao/media/ldcfrtb2/relato-rio-e-contas-individual-e-consolidado-2024.pdf>
- Portal BAI: <https://www.bancobai.ao/>

Nota: números de detalhe existentes nas bases Excel são simulados. As referências acima servem apenas para manter o contexto do exercício coerente com a realidade pública do sector e do banco.